UNIVERSITE DE BORDEAUX

Master Mathématiques Appliquées et Statistiques
Parcours Ingénierie des Risques Économiques et Financiers

NOTE DE SYNTHÈSE

Évaluation des risques physiques climatiques

Finance et risques climatiques

Réalisé par : **KARAMA FABARIKA TIEBELE**
BARKIRÉ DOURAMANE MOUSSA
MOIELWAY NGARTI Israël
SAAD LAAROUSSI

Année académique 2025-2026

Introduction et contexte

Dans un contexte marqué par l'intensification et la multiplication des événements climatiques extrêmes, l'évaluation des risques physiques liés au changement climatique constitue désormais un enjeu central pour les institutions financières. Ces risques peuvent affecter directement la valeur des actifs, la continuité d'activité des contreparties et, plus largement, la soutenabilité des portefeuilles d'investissement à long terme.

Les travaux présentés dans cette note s'inscrivent dans le cadre du Data Challenge organisé par la Caisse des Dépôts. L'objectif ne se limite pas à l'analyse ponctuelle d'un portefeuille fictif fourni à titre d'exemple. Il s'agit avant tout de concevoir une méthodologie **robuste, reproductible et transposable**, permettant d'évaluer l'exposition aux risques physiques climatiques de tout portefeuille d'actifs localisés en France métropolitaine.

Notre démarche repose sur le croisement de projections climatiques issues de sources institutionnelles avec les caractéristiques économiques et financières des actifs (localisation, secteur d'activité, maturité et encours). Cette note présente successivement les choix méthodologiques opérés, la construction des indicateurs de risque, les résultats obtenus sur le portefeuille test, ainsi que les principales limites et pistes d'amélioration.

I Stratégie de données et choix méthodologiques

La fiabilité d'un outil d'évaluation du risque climatique dépend en premier lieu de la qualité des données mobilisées et de la cohérence de leur traitement. Nous avons fait le choix de nous appuyer exclusivement sur les projections climatiques du portail **DRIAS**, développé par Météo-France, qui constitue une référence institutionnelle en matière de scénarios climatiques pour la France.

Les données utilisées couvrent l'ensemble du territoire métropolitain à une échelle géographique fine et sont déclinées selon trois horizons temporels :

- **H1 (2021-2050) :** Court terme.
- **H2 (2051-2070) :** Moyen terme.
- **H3 (2071-2100) :** Long terme.

Cette segmentation permet d'intégrer explicitement la dimension temporelle du risque, en cohérence avec la maturité des actifs financiers.

Les indicateurs climatiques fournis sous forme de points géographiques ont d'abord été transformés en objets géographiques, puis rattachés spatialement aux communes françaises à l'aide d'outils QGIS. Cette jointure spatiale permet d'associer chaque commune aux projections climatiques les plus proches et garantit une compatibilité directe avec les portefeuilles, dont la localisation est exprimée au niveau communal via le code INSEE.

Plus de 99,9 % des observations climatiques ont ainsi pu être associées à une commune, assurant une couverture quasi exhaustive du territoire.

Une fois cette étape réalisée, les indicateurs climatiques ont été agrégés à l'échelle communale, par aléa et par horizon temporel. Cette base communale climat-horizon constitue un socle indépendant des portefeuilles, réutilisable pour toute analyse ultérieure.

II Une approche par clustering non supervisé

Pour transformer les indicateurs climatiques continus en niveaux de risque exploitables, nous avons fait le choix d'une approche statistique par clustering non supervisé, en particulier l'algorithme **K-means**. Ce choix répond à une volonté explicite d'éviter l'utilisation de seuils arbitraires, qui peuvent manquer de justification scientifique et être difficiles à transposer dans le temps ou à d'autres jeux de données.

Avant l'application du clustering, l'ensemble des variables climatiques a été normalisé afin de garantir que chaque indicateur contribue de manière équilibrée à la formation des groupes, indépendamment de son unité de mesure ou de son amplitude. Le nombre optimal de clusters a été déterminé pour chaque aléa à l'aide de la « méthode du coude », assurant une classification fondée sur la structure intrinsèque des données.

Les clusters obtenus ont ensuite été ordonnés afin de construire une échelle de risque croissante (par exemple : faible, modéré, élevé, très élevé). Cette étape permet de transformer une segmentation statistique en un score de risque interprétable, directement mobilisable dans une logique de gestion financière.

III Construction des indicateurs par aléa climatique

III.1 Sécheresse

L'évaluation du risque de sécheresse repose sur la combinaison de deux dimensions complémentaires : la durée des périodes de sécheresse (p_d_s) et l'intensité thermique mesurée par le nombre de jours anormalement chauds (nbj_ac). Le clustering a permis d'identifier trois profils distincts de risque à l'échelle communale.

Les résultats montrent qu'à l'horizon H1, environ 6,2 % des communes présentent un niveau de risque élevé, principalement concentré sur le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône. À l'inverse, une large partie du territoire reste classée en risque faible à modéré, traduisant une hétérogénéité spatiale marquée.

III.2 Inondations

Le risque d'inondation a été appréhendé à travers trois indicateurs : le cumul des précipitations (prec_cumul), la fréquence des jours de pluie (nbj_prec) et la durée des périodes de sécheresse, cette dernière favorisant les phénomènes de ruissellement sur des sols asséchés. L'application de K-means a conduit à l'identification de quatre profils de risque.

Le cluster de risque maximal, bien que minoritaire (environ 6,4 % des communes), correspond à des territoires soumis à des précipitations cumulées extrêmes et représente un enjeu majeur pour les actifs situés dans des zones de relief, de confluence ou de bassins versants sensibles.

III.3 Feux de forêts

Pour les feux de forêts, nous avons croisé l'indice de danger météorologique (feu_foret) avec les températures maximales (temp_max). Cette approche met en évidence une très forte concentration spatiale du risque. Près de 87 % des communes restent classées en risque faible à l'horizon H1, tandis que les niveaux de risque élevé et très élevé se concentrent quasi exclusivement sur le pourtour méditerranéen, la Corse et certaines zones spécifiques du Sud-Ouest.

III.4 Vagues de chaleur

Le risque de vagues de chaleur repose sur l'analyse conjointe du nombre de jours de vagues de chaleur (nj_vdc), du nombre de jours anormalement chauds et des températures maximales. Trois classes de risque ont été identifiées. Contrairement aux feux de forêts, cet aléa se caractérise par une forte dynamique temporelle. Les projections montrent une intensification progressive du risque et une diffusion vers le nord du territoire entre les horizons H1 et H3.

IV Intégration des dimensions économiques et financières

Afin de transformer l'information climatique en un outil d'aide à la décision financière, nous avons intégré plusieurs dimensions propres aux actifs du portefeuille.

IV.1 Pondération sectorielle (NACE 2)

Une matrice de pondération sectorielle a été construite sur la base de la nomenclature NACE à deux chiffres, attribuant à chaque secteur un coefficient de sensibilité compris entre 0 et 2 pour chaque aléa. Cette pondération reflète la vulnérabilité intrinsèque des activités économiques face aux risques climatiques. Cela permet de distinguer, par exemple,

l'impact d'une sécheresse sur une exploitation agricole (sensibilité forte) par rapport à une activité de services (sensibilité faible).

IV.2 Prise en compte de la maturité

La maturité des prêts a également été prise en compte de manière explicite. Le modèle est dynamique : chaque actif est évalué sur l'horizon climatique correspondant à sa date d'échéance, ce qui permet d'aligner le risque climatique projeté avec l'horizon financier du financement.

IV.3 Ratio d'exposition

Enfin, pour permettre des comparaisons homogènes entre actifs et contreparties de tailles différentes, nous avons construit un indicateur de **Ratio de Risque**. Cet indicateur neutralise l'effet de taille des encours et met en évidence les situations de concentration du risque.

Il est défini par le rapport suivant :

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Score Observé}}{\text{Score Maximum Théorique du Secteur}} \tag{1}$$

Un ratio proche de 1 indique une exposition critique par rapport à ce que le secteur peut tolérer, quelle que soit la taille de l'entreprise.

V Résultats sur le portefeuille témoin

L'application de la méthodologie au portefeuille test composé de 99 actifs met en évidence plusieurs résultats structurants :

- Un **score global de risque climatique observé de 4,02**, pour un score maximal théorique de 7,18.
- Le portefeuille se situe ainsi à environ **56 % de son exposition maximale potentielle**.

L'analyse par type d'aléa révèle que les **vagues de chaleur** et les **inondations** constituent les principaux contributeurs au risque global, avec des scores moyens respectifs de 1,34 et 1,26. La sécheresse et les feux de forêts contribuent de manière plus marginale à l'échelle du portefeuille agrégé.

L'analyse par contrepartie met en évidence une forte dispersion des ratios de risque :

- Les contreparties les plus exposées affichent des ratios proches de **0,8**, traduisant une combinaison défavorable entre localisation géographique et sensibilité sectorielle.

- À l'inverse, les contreparties les moins exposées présentent des ratios autour de **0,4**.

VI Limites et pistes d'amélioration

Cette méthodologie présente plusieurs limites qu'il convient de souligner pour une lecture éclairée des résultats :

- **Résolution spatiale :** L'association basée sur la commune et le point climatique le plus proche peut masquer des micro-climats locaux, notamment dans les zones montagneuses ou côtières complexes.
- **Mesure de l'exposition brute :** Le modèle évalue le risque physique théorique sans intégrer les dispositifs d'adaptation ou de protection existants (digues, normes de construction, couvertures assurantielles), faute de données disponibles dans le portefeuille.
- **Cas de l'érosion côtière :** Bien que cet aléa ait été identifié comme pertinent, il n'a pas été intégré au score global final. L'absence de données homogènes sur l'ensemble du territoire, comparables à celles utilisées pour les quatre autres risques, aurait biaisé la comparabilité des scores entre les communes littorales et continentales.

Conclusion

Les travaux menés ont permis de développer une méthodologie opérationnelle, fondée sur des données institutionnelles et des outils statistiques robustes, capable de transformer des projections climatiques complexes en indicateurs financiers décisionnels. L'utilisation du clustering non supervisé, combinée à une logique métier sectorielle et financière, permet d'éviter les biais liés aux seuils arbitraires et garantit une forte transposabilité.

La structure modulaire de l'approche permet son application à tout portefeuille d'actifs localisés en France, ainsi que son adaptation à de nouvelles sources de données ou à de nouveaux aléas climatiques. Cette méthodologie constitue ainsi une base solide pour le pilotage et la gestion des risques climatiques physiques dans une perspective prudentielle et stratégique.